本节内容：

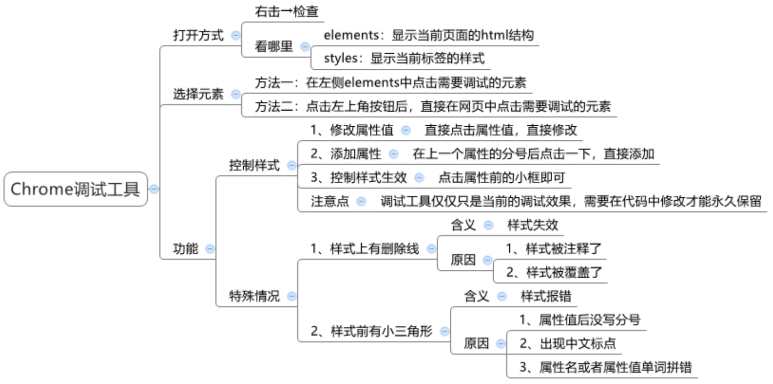
- Chrome浏览器调试工具
- 盒子模型
- 定位

一、Chrome浏览器调试工具

能够认识 Chrome调试工具 的基础操作，能够使用 Chrome 调试工具 修改和调试样式

学习路径：

1. 打开方式
2. 选择元素
3. 控制样式



二、盒子模型

2.1 介绍

1. 盒子的概念
    1. 页面中的每一个标签，都可看做是一个“盒子”，通过盒子的视角更方便的进行布局
    2. 浏览器在渲染（显示）网页时，会将网页中的元素看做是一个个的矩形区域，我们也形象的称之为 盒子
2. 盒子模型

    CSS 中规定每个盒子分别由：`内容区域（content）`、`内边距区域（padding）`、`边框区域（border）`、`外边距区域（margin）` 构成，这就是盒子模型
3. 记忆：可以联想现实中的包装盒

2.1.1 内容设置

通过 `width` 属性和 `height` 属性可以设置盒子内容的宽高。

```
width: 100px;  /* 设置盒子宽度 */
height: 100px;    /* 设置盒子高度 */
```

2.1.2 边框设置 `border`

边框属性写法：

`border: 宽度 边框样式 颜色;`

```
.box{
    border: 2px solid black;
}
```

边框样式：

1. **solid**：实线边框，用一条实线来显示边框。
2. **dashed**：虚线边框，用短划线来显示边框。
3. **dotted**：点线边框，用小圆点来显示边框。
4. **double**：双线边框，显示两条实线边框。
5. **groove**：3D 凹槽边框，效果看起来像是镂空的。
6. **ridge**：3D 凸槽边框，效果看起来像是突出的。
7. **inset**：3D 内阴影边框，效果类似于元素被镶嵌在页面中。
8. **outset**：3D 外阴影边框，效果类似于元素凸出于页面上。
9. **hidden**：隐藏边框，不显示边框，但在布局中仍然占据空间。
10. **none**：无边框，完全不显示边框，也不占据空间。

> **注意：**
>
> 1. 设置边框会导致盒子撑大。
> 2. border属性是一个简写形式，同时设置的是盒子的四条边。我们也可以通过下面的**详细写法**来分别设置每一条边。

边框的详细写法：

```
border-top: 10px solid red;  /* 设置盒子的上边框 */
border-right: 10px solid green;  /* 设置盒子的右边框 */
border-bottom: 10px solid yellow;  /* 设置盒子的下边框 */
border-left: 10px solid black;  /* 设置盒子的左边框 */
```

2.1.3 内边距设置 `padding`

内边距属性写法：

`padding: 上内边距 右内边距 下内边距 左内边距;`

padding属性的值最多是4个，当然也可以是1个、2个、3个。

```
padding: 10px 20px 30px 40px;  /* 上:10px 右:20px 下:30px 左:40px */
padding: 10px 20px 30px;  /* 上:10px 右:20px 下:30px 左:20px */
padding: 10px 20px;  /* 上:10px 右:20px 下:10px 左:20px */
padding: 10px;  /* 上:10px 右:10px 下:10px 左:10px */
```

> `记忆规则：从上开始赋值，然后顺时针赋值，如果没有赋值，看对面的！！`

`padding` 属性是一个复合属性，它还有详细写法。

```
padding-top: 10px;  /* 设置上内边距为10px */
padding-right: 20px;  /* 设置右内边距为20px */
padding-bottom: 30px;  /* 设置下内边距为30px */
padding-left: 40px;  /* 设置左内边距为40px */
```

> **注意：**设置内边距也会导致盒子撑大。

2.1.4 外边距设置 `margin`

外边距属性写法：

`margin: 上外边距 右外边距 下外边距 左外边距;`

margin属性的值最多是4个，当然也可以是1个、2个、3个。

```
margin: 10px 20px 30px 40px;  /* 上:10px 右:20px 下:30px 左:40px */
margin: 10px 20px 30px;  /* 上:10px 右:20px 下:30px 左:20px */
margin: 10px 20px;  /* 上:10px 右:20px 下:10px 左:20px */
margin: 10px;  /* 上:10px 右:10px 下:10px 左:10px */
```

> `记忆规则：从上开始赋值，然后顺时针赋值，如果没有赋值，看对面的！！`

`margin` 属性是一个复合属性，它还有详细写法。

```
margin-top: 10px;  /* 设置上外边距为10px */
margin-right: 20px;  /* 设置右外边距为20px */
margin-bottom: 30px;  /* 设置下外边距为30px */
margin-left: 40px;  /* 设置左外边距为40px */
```

2.2 盒子的计算方式

`box-sizing` 属性可以改变盒子大小的计算方式，它有两个常见的取值：

1. **content-box**：这是默认值，`盒子最终呈现的大小 = (width、height属性设置的大小) + 边框大小 + 内边距大小`

   ```
   box-sizing: content-box;
   ```

2. **border-box**：`盒子最终呈现的大小 = width、height属性设置的大小`

   ```
   box-sizing: border-box;
   ```

2.3 盒子的显示方式

在CSS中，`display` 属性控制元素如何显示在页面上。四个常见的取值是 `block`、`inline-block`、`inline`、`none`，它们各自有不同的特点和效果：

1. `block`：
   - **特点**：将元素显示为`块级元素`，即元素将会独占一行，宽度默认是其父元素的100%。
   - **效果**：会在页面上显示为一个块，它会换行，并且可以设置宽度、高度、内外边距等属性。

   ```
   display: block;
   ```

2. `inline`：

- **特点**：将元素显示为 `行内元素`，即元素会在一行内显示，不会换行，宽度和高度由内容决定，无法设置宽度和高度，只能设置内边距和水平方向的外边距。
- **效果**：行内元素不会换行，会按照文本的流动显示在页面上，如同文字一样。

```
display: inline;
```

3. `inline-block`：
   - **特点**：将元素显示为 `行内块级元素`。与 `块级元素相同` 且能够被 `当成文本处理`。
   - **效果**：行内块元素可以像文字一样在一行内显示，但可以设置宽度和高度，同时也可以设置内外边距。

```
display: inline-block;
```

4. `none`
   - **特点**：将元素 `隐藏`，即元素在页面中消失。
   - **效果**：元素从文档流中完全移除，后续元素会占据被隐藏元素的位置。

总结：

- `block`：设置为块级元素，会自动换行
- `inline`：设置为行内元素，不能设置宽高和垂直方向的外边距
- `inline-block`：行内块级元素，同一行内显示，可以设置宽度和高度，可以设置内外边距。
- `none`：用这个值可以是标签在文档中消失，一般运用在下拉菜单中

三、定位

设置定位的方式：

- 属性名：`position`
- 常见属性值：

定位方式	属性值
固定定位	`fixed`
相对定位	`relative`
绝对定位	`absolute`

设置偏移值：

- 开启定位后的元素可以通过以下属性进行移动。
- 偏移值设置分为两个方向，水平和垂直方向各选一个使用即可

方向	属性名	属性值	含义
水平	left	数字+px	距离左边的距离
水平	right	数字+px	距离右边的距离
垂直	top	数字+px	距离上边的距离
垂直	bottom	数字+px	距离下边的距离

3.1 固定定位 fixed

介绍： 根据浏览器进行移动

特点： 在页面中不占位置，脱离标准文档流

应用场景：

1. 让盒子固定在屏幕中的某个位置

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      .box {
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: pink;
        text-align: center;
        line-height: 200px;
        position: fixed;
        top: 100px;
        right: 100px;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div class="box">box</div>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
```

```
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
  </body>
</html>
```

3.2 标准文档流/脱离文档流

特性	标准文档流	脱离文档流
空间占用	占据空间	不占据空间
排列方式	默认的顺序排列	自由定位
影响其他元素	按顺序排列	可能覆盖其他元素
常见用例	文档基本结构	浮动元素、弹出层、固定导航

3.3 相对定位 relative

介绍： `根据自己原本的位置进行移动`

特点： 在页面中占位置，`没有脱离文档流`

应用场景：

1. 配合绝对定位组CP（子绝父相）
2. 用于小范围的移动

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
```

```
    <title>Document</title>
    <style>
      .box {
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: pink;
        text-align: center;
        line-height: 200px;
        position: relative;
        top: 100px;
        right: 100px;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div class="box">box</div>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
  </body>
</html>
```

3.4 绝对定位 absolute

介绍： 根据 `已经开启定位` 的 `祖先元素` 进行定位移动，如何 `祖先元素` 都 `没有开启过任何定位` ，那么 `将根据浏览器` 进行移动。

特点： 在页面中不占位置， `脱离文档流` 。

应用场景：

1. 配合相对定位组CP（子绝父相）

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      .father {
        width: 600px;
        height: 600px;
        background-color: orange;
        position: relative;
      }
      .box {
        width: 200px;
        height: 200px;
        background-color: pink;
        text-align: center;
```

```
        line-height: 200px;
        position: absolute;
        right: 10px;
        bottom: 0px;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div class="father">
      <div class="box">box</div>
    </div>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
    <h1>Hello</h1>
  </body>
</html>
```

当我们想要 `根据父元素` 进行定位移动， `又不希望父元素脱离文档流` ，最好的解决方式就是 `让父元素开启相对定位` ，这种方式我们叫做 `子绝父相` 。如果父元素 `本身就已经是开启定位的盒子` 了，那么 `直接` 根据父元素移动即可。

3.5 z-index

该属性可以设置盒子的显示层级

语法： `z-index: 整数;`

- 取值范围
  - 正整数（如 `1`，`100`）：表示较高的层级。
  - 负整数（如 `-1`，`-100`）：表示较低的层级。
  - `auto` （默认值）：表示不指定 `z-index`，元素按照默认堆叠顺序排列。

简单的堆叠顺序

需求：让两个重叠的方块中，红色方块显示在蓝色方块之上。

HTML 结构

```
<div class="box red"></div>
<div class="box blue"></div>
```

CSS 样式

```
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  position: absolute;
```

```
}

.red {
  background-color: red;
  top: 50px;
  left: 50px;
  z-index: 2; /* 设置优先级为2 */
}

.blue {
  background-color: blue;
  top: 80px;
  left: 80px;
  z-index: 1; /* 设置优先级为1 */
}
```

运行效果：

- 红色方块显示在蓝色方块之上。

3.6 总结

定位模式	移动时的参照物	是否脱离文档流	使用场景
固定定位 `fixed`	浏览器	是	悬浮广告、悬浮按钮等
相对定位 `relative`	自己原本的位置	否	子绝父相、小幅度移动等
绝对定位 `absolute`	开启定位的祖先元素，没有则根据浏览器移动	是	根据父元素定位布局、子绝父相

四、练习

类似于京东导航栏


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      /* 通用样色设置 */
      * {
        margin: 0;
        box-sizing: border-box;
      }

      li {
        list-style: none;
      }

      /* 一级目录处理 */
      .head {
        height: 40px;
        border-bottom: 1px solid #ccc;
        position: relative;
        line-height: 40px;
        padding: 0 40px;
      }
      .head .title {
        display: inline-block;
        height: 40px;
        margin-right: 20px;
      }
      .right {
        position: absolute;
        right: 40px;
        top: 0;
      }

       /* 处理二级列表 */
      .head .left .title {
        position: relative;
      }

      .title .content {
        position: absolute;
        width: 200px;
        border: 1px solid #ccc;
        /*text-align: center;*/
        padding: 0 20px;
        display: none;
        /*margin-top: 5px;*/
      }
       /*
      .head .right .title .content{
            left: -200px;
       }*/

      .title:hover .content {
        display: block;
      }
```

```
      .content li {
        border-bottom: 1px solid #ccc;
      }
      .content li:last-child {
        border: none;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="head">
      <div class="left">
        <div class="title">我的京东
          <ul class="content">
                <li>
                    <a href="#">我的京豆</a>
                    <a href="#">我的白条</a>
                    <a href="#">我的理财</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="#">帮助中心</a>
                    <a href="#">售后服务</a>
                    <a href="#">在线客服</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <div class="title">企业采购
            <ul class="content">
                <li>
                    <a href="#">企业团购</a>
                    <a href="#">京东工采</a>
                    <a href="#">公共采购</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="#">京东慧采</a>
                    <a href="#">京东锦礼</a>
                    <a href="#">礼品卡</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="right">
        <div class="title">网站导航
            <ul class="content">
                <li>aaaaaa</li>
                <li>bbbbbb</li>
                <li>cccccc</li>
                <li>dddddd</li>
            </ul>
        </div>
        <div class="title">手机京东
            <ul class="content">
                <li>手机京东</li>
                <li>关注京东JD.COM</li>
                <li>京东金融客户端</li>
                <li>京东健康客服端</li>
                <li>关注京东小程序</li>
```

```
            </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```